

상세페이지 자동화 — 사용법 매뉴얼

버전 2026-08-15 · 브랜치 feat/pipeline-advancement 기준 설계 문서: docs/agentic-workflow.md(워크플로우) · docs/agent-architecture.md(에이전트 구성)

1. 이 시스템이 하는 일

기획안 엑셀 하나를 넣으면, Figma에 한국 이커머스 상세페이지 완성본을 만든다. 모든 단계는 4대 원칙을 기준으로 판정된다.

- P1. AI가 만든 티가 나지 않는다 — 최종 판정 기준
- P2. 정해진 템플릿을 최대한 활용한다 — 커스텀은 사유 있는 예외
- P3. 주어진 asset을 최대한 활용한다 — 생성보다 주입이 먼저
- P4. 부족한 이미지는 Higgsfield로 생성한다 — 단 P1-compliance 게이트 통과분만

진행 순서: 입력 게이트(Phase 0) → 파싱 → 디자인시스템+레이아웃 플랜 → [사용자 승인] → 부품 준비 → 조립 → 검수 루프(최대 4라운드) → 납품.

2. 사전 준비 (최초 1회)

1. Figma 토큰: 메인 워크트리의 .env에 FIGMA_API_KEY가 있어야 한다.

(형식 특성상 shell source로 읽으면 깨진다 — 스크립트가 알아서 파싱한다)

2. Higgsfield MCP 인증: 대화형 세션에서 /mcp 또는 claude mcp login higgsfield.

미인증이면 3단계(부품 생성)에서 멈추고 인증을 요청하게 된다.

3. Figma MCP: 공식 Figma MCP가 연결돼 있어야 한다 (쓰기는 전부 MCP 경유).
4. Python 의존성: openpyxl (파싱), fpdf2 (매뉴얼 PDF 재생성 시).
5. 쓰기 허용 Figma 공간은 프로젝트 detailed_page_automation (projectId 636598794) 하나뿐이다.

레퍼런스 Full_design은 읽기 전용 — 절대 수정되지 않는다.

3. 실행 방법

Claude Code 세션에서:

```
/detail-page
또는: "이 기획안으로 상세페이지 만들어줘: <기획안.xlsx 경로>"
```

호출하면 시스템이 바로 작업을 시작하지 않고, 아래 Phase 0 문답을 먼저 진행한다.

4. Phase 0 — 시스템이 묻는 것과 답하는 법

질문 1. "기획서를 주세요"

기획안.xlsx 경로를 준다. 양식은 디자인23 기준(Main sheet '기획안', L열이 카피 판정문). 파싱이 실패하면 무엇이 안 읽히는지 알려주니 해당 셀을 고쳐 다시 주면 된다.

질문 2. "꼭 사용해야 하는 asset이 있나요?"

있다면 파일 경로와 함께 용도를 반드시 말해준다. 용도는 둘 중 하나다.

- 배경: 페이지에 직접 깔리는 소재 (제품컷, 촬영 이미지 등)
- 참조: 스타일·톤만 참고, 직접 배치하지 않는 소재

시스템이 매니페스트(json)를 만들어 gate_assets.py로 검증한다. 용도가 없거나 경로가 틀리면 반려되고 다시 묻는다. 제품 실물컷·인증서 같은 증거성(T2) 파일은 자동 감지되어 "AI 재생성 금지" 플래그가 붙는다 — 이런 건 반드시 원본을 줘야 한다.

질문 3. "추가로 유념할 사항이 있나요?"

자유롭게 서술하면 된다. 모호한 부분은 시스템이 되물어서 확정한다. 확정된 내용은 constraints로 기록되어 모든 후속 단계에 그대로 전달된다.

5. 진행 중 사용자가 개입하는 지점 (HITL)

개입 지점은 의도적으로 적게 설계돼 있다. 아래 네 경우에만 시스템이 멈추고 기다린다.

시점	무엇을 하는가
플랜 승인	레이아웃 플랜 전체를 한 번에 보여준다. 고칠 부분을 말하면 반영 후 재제시. 승인하면 플랜은 동결되고 이후 임의 변경되지 않는다
미결 이슈 확정	기획안 수치가 sheet끼리 충돌하면 시스템이 임의로 고르지 않고 물어본다
T2 asset 주입	제품컷·인증서 등이 필요한 슬롯은 원본 파일을 요청한다
에스컬레이션	부품 재생성 3회 실패, 또는 같은 결함 2라운드 연속 시 판단을 요청한다

플랜 승인이 가장 중요한 개입이다. 여기서 고치는 것이 가장 싸다 — 조립 후에 고치면 라운드를 소모한다.

6. 검수 기준 — 무엇이 PASS인가

- 실격 공리 F1~F10 위반 0건 (하나라도 걸리면 점수 무관 FAIL)
- compliance(법적 게이트) 위반 0건 — craft보다 상위
- 점수 80/100 이상. 점수는 인상이 아니라 이진 체크리스트의 산술 합산이다
- 안정 도달: 축별 후퇴 없이 2라운드 연속 점수 변화가 3점 미만

검수는 두 에이전트가 독립으로 본다: detail-page-reviewer(채점·처방)와 red-team-auditor(실격·compliance 위반만 사냥). red-team의 위반 1건 = 즉시 FAIL. 라운드는 최대 4회 — 그 안에 안 되면 루프를 더 돌리지 않고 원인을 설계로 회송한다.

7. 산출물

산출물	위치
상세페이지	Figma 프로젝트 636598794, 파일명 <브랜드>_<제품>_<기획안번호>
파싱 결과	data/briefs/<product>.json
플랜	data/briefs/<product>.plan.json (git 커밋 대상)
asset 매니페스트	data/assets/<product>.manifest.json
생성 부품	data/assets/<fileKey>/

재시도 버전은 같은 Figma 파일 안의 새 페이지로 쌓인다 (v2 — craft 식 이름). Figma 산출물 자체는 저장소에 커밋하지 않는다.

8. 명령어 치트시트 (수동 실행·디버깅용)

```
# 기획안 파싱
python3 pipeline/parse_brief.py <기획안.xlsx> data/briefs/<product>.json

# asset 매니페스트 툴 만들기 / 검증
python3 pipeline/gate_assets.py template > data/assets/<product>.manifest.json
python3 pipeline/gate_assets.py check data/assets/<product>.manifest.json

# 플랜 게이트 (스키마·traceability·리듬·인접패턴·미결이슈)
```

```
python3 pipeline/gate_plan.py data/briefs/<product>.plan.json

# 빌드 후 결정론 검사 + 법적 사이드카
python3 pipeline/qa_check.py <fileKey> <rootNodeId>
python3 pipeline/export_text.py <fileKey> <rootNodeId>

# 매뉴얼 PDF 재생성
python3 scripts/md2pdf.py docs/manual/usage-manual.md docs/manual/usage-manual.pdf
```

9. 자주 겪는 문제

증상	원인·대처
gate_assets 반러: 용도 미선언	매니페스트의 usage를 '배경' 또는 '참조'로 채운다
gate_plan 반러: traceability	기획안 장면이 플랜에서 누락 — 블록에 scenes 필드를 채우거나 skipped_scenes에 사유를 적는다
gate_plan 반러: 미결 이슈	수치 충돌을 사용자가 확정해야 한다. 확정 후 open_issues_ack: true
Higgsfield 도구가 없다	MCP 미인증. 대화형 세션에서 /mcp로 인증
폰트 로딩 실패	docs/fonts.md의 검증 목록만 사용 가능. Pretendard-SUIT는 Figma 클라라우드에 없다
use_figma 실패 반복	원자적이라 파일은 무변화. 에러 메시지를 읽고 스크립트를 고쳐 재시도
점수가 전 라운드보다 하락	정상이다. 수정이 새 결함을 만들었고 검수자가 잡은 것

10. 절대 하지 않는 것 (시스템의 하드 제약)

- Full_design 등 허용 프로젝트 외 Figma 공간에 쓰기
- T2(증거성) 이미지의 AI 생성 — 위조다
- compliance RED 표현 사용 (외국어 우회 포함)
- 통과를 위해 검수 규칙을 완화
- 승인된 플랜에서의 임의 이탈